10.9 截止目前进度总结（工作完成顺序按照时间排序）

1. 局部螺距自适应

① 搭建仿真场景管道直接d=330mm，局部螺旋可变能够恰好绕管一圈；但是一般顺应性控制只能绕管道0.6左右，并且姿势十分诡异。

/D:/Desktop/SNAKE/Paper Code/Mujoco/Snake_Robot_Gait_pitch_v5_formal/experiments/pitch_reconfirmed_20261004/visuals/main_three_pairs_3x.mp4

② 但是二者，顺应性控制与局部螺距可变顺应性控制都无法过倾斜角较大的110mm-330mm管道，估计是仿真中摩擦系数与现实不一致所致，故没有耗在此处。

但是在横截面均匀水平直中，目前没发现局部螺旋可变的优势，从速度上或是从稳定性上。或者可以再额外增加更大的直径管道测试？当时重心不在此处没有继续验证，但是该局部螺距可变方法已经加入顺应性控制主方法中作为了可选开启，可在实机中进行验证尝试。

2.分段顺应性跨管

① 该方法诞生于我在Mujoco中测试蛇形机器人在T型管道上单纯靠顺应性控制能走何处。在Mujoco仿真中，只使用一般顺应性控制，蛇形机器人头部能够天然搭上T型管道的转弯目标管。最初想法为基于这一运动起点，实现非连续管道跨越。

② 但是实际上，在Codex执行我的命令展开验证时，将整个问题复杂化，使用了大量Mujoco仿真提供的数据。

在Mujoco场景中，通过Mujoco的api直接计算每个模块与各管道的法向力，并把最近的接触历史传给控制器，控制器利用这些力来判断前部是否已经接住目标管、原管是否已经情况、后部是否仍然有支撑，再决定是否释放身体。借助了太多Mujoco的环境来实现跨管，因此终止该工作。

终止的主要原因为，在实际监视Codex仿真实现过程中，大部分时间在进行调参，然而我所理解的顺应性控制不需要如此精细调参，应该是对局部位姿进行调整即可，应该是动作上的调整而不是局部关节或是控制方程上的调参。

③ 具体跨越可见视频。实际上该实验是具有一定借鉴意义的，视频的头尾全对但是过程全错。

/D:/Desktop/SNAKE/Paper Code/Mujoco/Snake_Robot_Gait/experiments/segmented_pole_20261005/natural_takeover/reviews/horizontal_natural_local_acquisition_transfer_supported_finish_1x.mp4

初态状态正常，并且前部分搭管十分符合预期。但是过渡段上管这部分运动完全可见在现实中无法复现出来，并且在仿真中其能自动撑开，必然借助了外部信息实现。并且其最后缠绕之后尾部反而变成了头，和预期完全不一致。

可借鉴之处在于一开始的发现，顺应性控制在T型管道能够自然搭管，那么后续只需要解决搭上管道后如何让螺旋缠绕到目标管道上即可。在后面这一过程演化为 参考目标曲线 + 局部顺应性调整 + Shift Control，只要前部稳定包绕，就能实现顺应性上管。

3.曲线引导与顺应反馈跨管

① 由上一终止工作中得到教训，让Codex在仿真中验证动作要保证实机能够复现。

因此交给Codex的不能再是每次都是不同参数且不能保证稳定复现的工作，应该是一个运动过程确定且可估计的工作。因此引出考虑采用曲线段拼接法+顺应性控制：

有一个想法，既然都是确定了管道方向之后的换管，在确定管道方向后使用顺应性完成搭管，再在换管道的过程中直接使用曲线段拼接法怎么样...?这样我认为换起来肯定比顺应性控制的乱撞更稳定....但是缺点就在于可能会有些脱离顺应性控制的框架，变成顺应性控制+固定编程+回到顺应性控制...

并且将管道设定为目标更加明确的非连续弯曲管道，即L型直角弯管道。

② 由于该工作开始时，没有像T型管道一样稳定搭上管，因此诞生了很多问题。

此为场景的初始场景设置说明，

蛇头已经搭上目标管，机器人处于预先建立、能短暂维持的包绕姿态；然后测试在顺应控制参与下，曲线引导能否把身体继续送过接头。初始搭管姿态可以手动摆好或沿用已有姿态，并不是本阶段要控制器从零生成的。

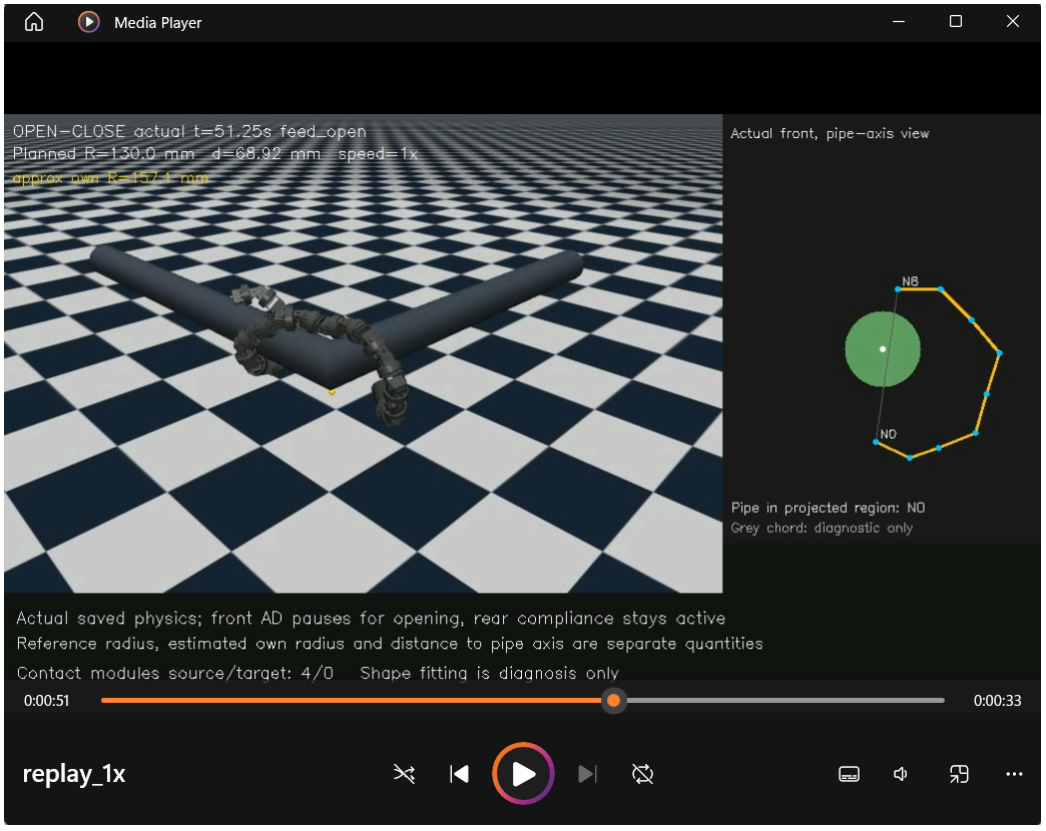
相较于上一工作发现的在T型管道顺应性控制自身能够稳定缠绕半根管道，此工作并没有延续这一发现继续实现（是一个不足之处）。因此该工作有50%的时间在解决如何让前部稳定搭上管（后部保持与前部局部 rolling），另外50%时间未保证前部稳定搭上管尝试实现管道跨越（/D:/Desktop/SNAKE/Paper Code/Mujoco/Snake_Robot_Gait/experiments/curve_guided_transfer_20261006/stage_continuation_20261006/R2_SPEED3_B/replay_1x.mp4）。

尝试过让后部保持前部局部rolling实现前部稳定包绕管、让前部分半径先放大再缩小尝试包绕管道，但是实际上都失败。并且回过头来看发现这依旧是对于具体局部细节在调参，成为最终终止的原因之一。

③ 由于该工作并不能保证前部稳定搭载管道上，于是终止，转向先解决蛇前部关节稳定包绕在管上这一问题

在实验中，尝试让前部rolling并实现包绕，但是失败。不过从仿真实机视频中得到启发（/Desktop/SNAKE/PaperCode/Mujoco/Snake_Robot_Gait/experiments/curve_guided_transfer_20261006/rear_hold_front_rolling_20261006/ROLL2_PRIMARY/replay_1x.mp4），
既然前部分已经成为一个钩子，那为何不让原管道部分后退拉扯前部分，让前部分的钩子回钩到管道上实现稳定包绕？于是诞生下一项工作，该项工作暂时结束。至此还没有到验证目标参考曲线结合顺应性控制方法，但是该思想保留并延续。

我突然又有另一个想法，在此处其实已经形成了包裹形式（包括之前你的方法），但是我们尝试的一直都是让前面的身体去包围勾住这个目标管道，一直都是失败。那我们能否换一种思路，再形成半圆之后，让尾部向后退，从而让这个半圆能够被动包裹在管道上（进而能够让前部分根据目标管道的实际半径来顺应性包裹），再让前部分`rolling`并持续包裹（同时后部分顺应前部分的包裹`rolling`而运动），这样是否能够作为一个新的`idea`?



4. 钩挂回拉跨管

① 构想钩挂回拉跨管

回拉跨管基于蛇形机器人前部搭上目标管道。在搭上管道的初始状态下，让所形成的圆能够在后续适应不同半径的管道；再让尾部关节向后退rolling，退到一定程度之后直接让前部分缠绕在管道上，实现稳定包绕。

经过实测，该流程可以实现稳定的蛇形机器人前部关节螺旋搭上管道：

PULL1：回拉过程 CLOSE1B：回拉、收紧后的包绕

② 基于钩挂回拉实现整身转移

前部在目标管上不断向前螺旋（2023 顺应性 rolling），后部沿源管小步供料；过渡段卡住时交替小步试探，用过渡段的关节角/力矩判断；过渡段逐节迁移到前部，最终跨越。

后续即进入当前研究主线（旧版本）：

- **主方案：顺应性协调。** 前部螺旋推进和承接，中部调整过渡形状，后部根据实际抓持改形、释放和送身。三段共同完成身体迁移，不能让后部独立解旋而前部没有接过去。
- **备选：三段连续曲线整体推进。** 源管螺旋、过渡曲线、目标管螺旋连续拼接，用统一推进量让全身逐步进入目标管螺旋，过程中保留顺应调整。用户没有否定主方案；该方法作为主方案确有障碍时的备选，不提前替换主方案。

  此时仍将两种方法严格分割，不想在单纯顺应性控制中引入曲线段拼接，不然看起来会像预编程，与顺应性控制的初衷相违背。

③ 在尝试实现时，发现认为很简单前部螺旋缠绕依旧无法实现，于是阐述清楚具体要求

方案设想：
1. 我所提出的三段拼接曲线思想来自于曲线段拼接法，这个方法在编程上的实现是，定义三段曲线，让蛇身去shift control去拟合这三段曲线，也就是初始时刻蛇是一条直线，那么随着时间推移，蛇头逐渐变成螺旋，再随着时间推移，蛇头变成过渡段...最终形态是整条蛇都拟合最后一段曲线（目标形态）。我的意思就是，蛇形机器人在跨非连续性管道的时候，也可以参考这个拟合过程，从顺应性螺旋再到过渡段最后到顺应性螺旋（这段长度在编程上是较长的，因为如果蛇成功跨越这就是蛇的最终目标形态）。如果我没理解错的话，你的意思是将这个三段拼接曲线与顺应性控制相结合，做一个顺应性曲线段拼接法，在蛇拟合曲线的过程中，可以调整目标曲线的样式或蛇在拟合目标曲线时的实际姿态（比如前部分、过渡段、尾部互相配合实现跨越），从而让蛇能够实现非连续性管道跨越。
2. 我同意共享一个整体推进量，再同时允许三段分别调形。这个整体推进量相当于是给整个运动指一条路，局部调形相当于不同段走的路情况各有不同，所以允许其各自顺应性调整。
3. 主要修改曲线，再生成关节目标。我支持你的A想法，也就是说，前部想要向前螺旋推进，那么此时就应该变化整体的曲线，让过渡段与尾部曲线变成适应向前推进的曲线姿态，从而让后面的关节拟合时能够配合前部的螺旋推进。是这个意思吧？
4. 第一阶段允许我们给出合理的初始拼接曲线，重点研究机器人如何根据反馈修改它并完成跨越。
这可以作为我们第一阶段的观点。但是这是一整个研究路线规划啊，你不能只看眼前怎么完成啊...我认为在后续执行全流程的时候，我们仍然需要机器人能够自动给出合理的初始拼接曲线，再随着真实反馈的变化而调整目标曲线：比如初始时机器人在管道上运动，当持续向前运动时通过局部扭矩变化发现碰到了一根非连续管道，那么此时就自动生成合理的初始拼接曲线，然后蛇形机器人尝试跨越，在跨越的过程中根据顺应性控制估计目标管道的半径，再实时调整曲线中目标曲线所成螺旋的半径...
我建议把完整研究路线明确为：
1. 先解决“给出路线以后，怎样真正走过去”。 已知管道几何、人工给定初始拼接曲线，研究共同推进与三段顺应调形，完成整身跨越。
2. 再解决“知道管道情况以后，怎样自动生成路线”。 根据管道的相对位置、方向、粗略管径，以及机器人当前姿态，自动生成初始拼接曲线，再由同一套反馈控制修正它。
3. 最后解决“怎样自己发现并了解新管道”。 从正常爬管开始，检测异常接触，估计新管道几何，自动接入曲线生成与跨管控制，跨越后继续运动。随后在不同管型中检验这套办法的适用范围。
三个阶段是逐步撤掉人工帮助，始终沿用同一套曲线表示、推进和顺应调整机制。
4. 目前已经形成的方案是：
- **起点：**沿用已搭稳的起始状态，管道几何已知，人工提供初始拼接曲线。
- **运动基础：**原管螺旋–过渡段–目标管螺旋连接成一条曲线，整身共享一个推进量，身体逐渐进入目标螺旋段。
- **顺应机制：**根据实际反馈修改各段曲线，再生成关节目标。局部可以分别调形，但必须保持整身衔接与配合。
- **协调方式：**正常推进时就安排前后配合；推不动时，暂缓推进并继续调形，条件改善后再推进。前部接不住时，后部不能继续无条件解旋。
- **阶段成果：**既要完成实际整身跨越，也要说明反馈具体改变了什么、帮助解决了什么。参考曲线播放完毕不算完成跨越。
- **后续发展：**逐步加入初始曲线自动生成、主动探测和管道几何估计，最后连接正常爬管与跨管全过程，并检验其他管型。

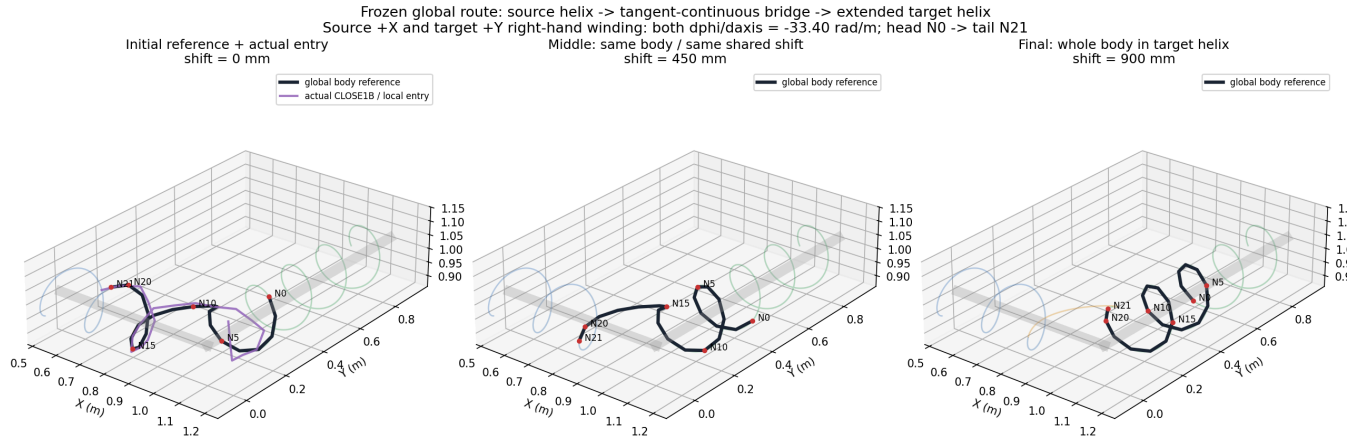
于是确立当前类似导航的运动路线。

5. 统一顺应运动研究路线

① 参考曲线设计与初始状态有问题

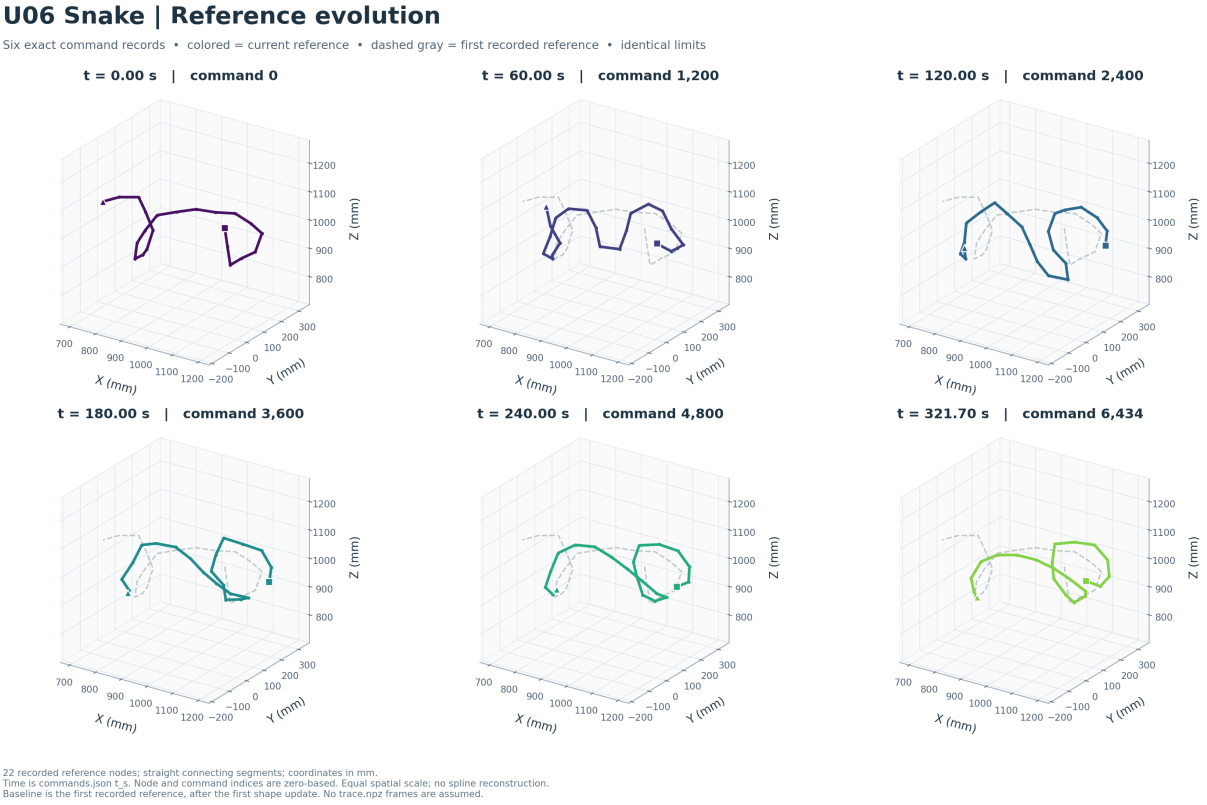
由于整个U74状态链的初始状态为逆时针从上往下勾挂左管，所以整个运动的初始状态实际不佳。此时已经将蛇形机器人分为三段，头部段、过渡段、尾部段，其中过渡段时柔顺段，不主动施加力矩，受重力与头部与尾部段的影响而从动。

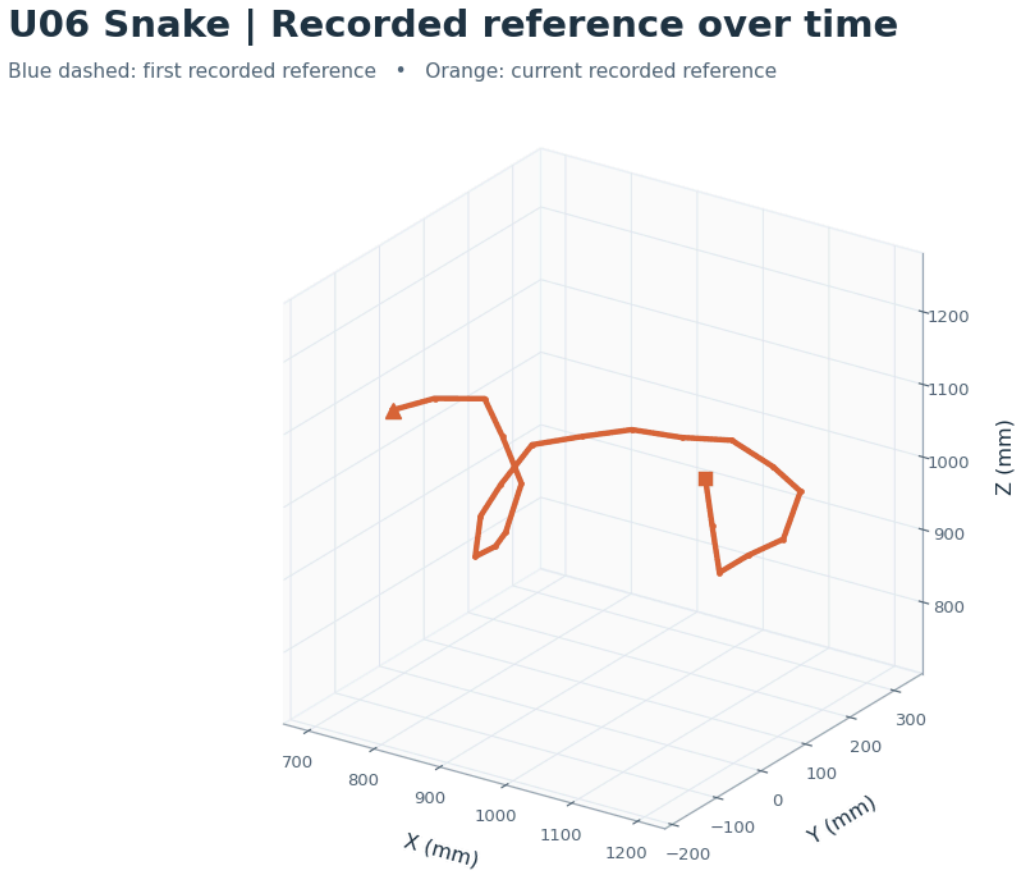
当前阶段设计的参考曲线如下图所示，该参考目标螺旋保证了原管与目标管的螺旋方向一致，但是实际上没有这个必要。



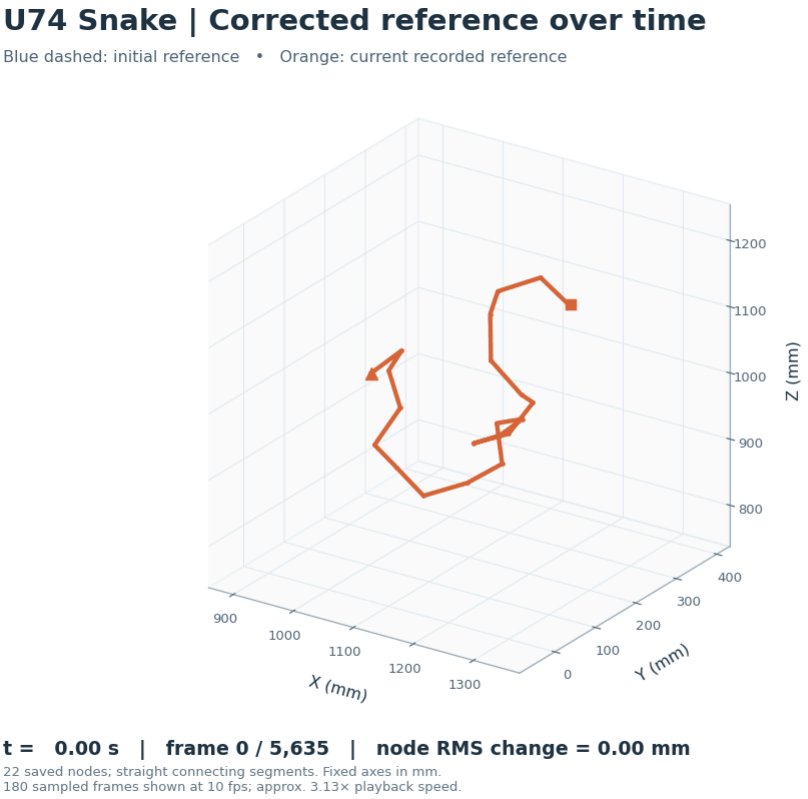
并且在实际运动过程中，由于初始位姿不好，直接让柔顺段塌，但是值得研究的点是，该塌陷之后的状态与2024 S-Shape步态是一致的...（U06）

于是后续的运动逐渐偏移参考曲线所规划方向，但是其最终也没有向一开始所定下的参考曲线一样移动，此处也是一个bug，全局曲线与局部调整之间的关系处理不当，导致局部的顺应性调整会直接更改全局参考目标曲线。





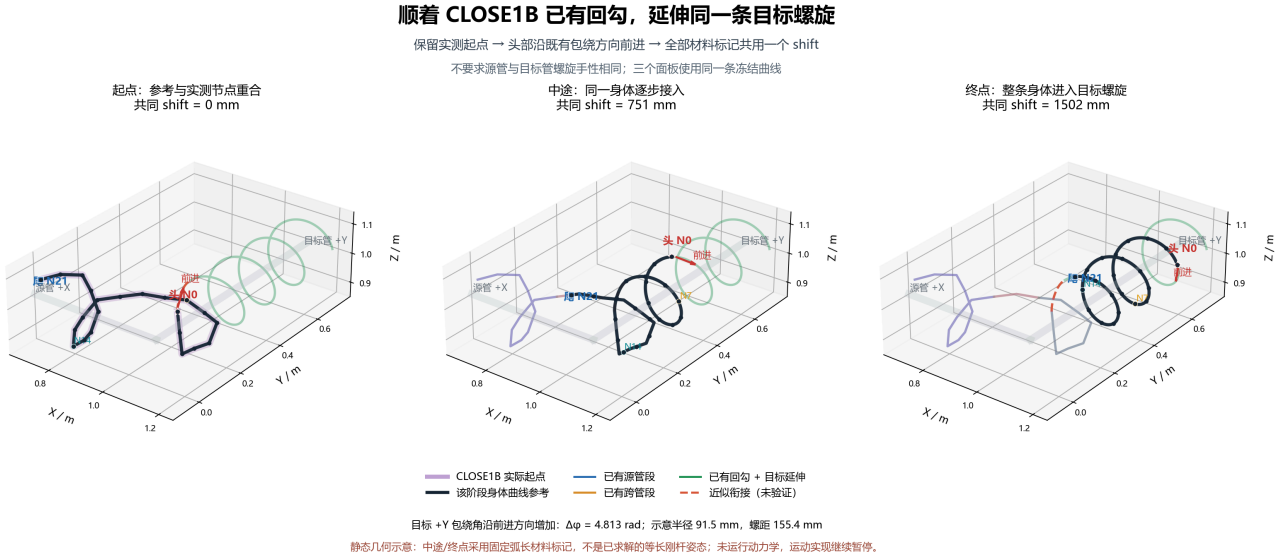
可见初始时本是正常螺旋，但是柔顺段发生塌陷之后直接覆盖了初始的目标参考曲线，让实时调整的曲线完全取代了初始定下的全局目标参考曲线。



最后跨管时也仍然在尝试调整曲线构型，最后尾部掉落判定跨管失败(U74 回放)。但是实际上还没有验证过直接用该S-Shape步态rolling能否跨越非连续管，后续可以加入验证尝试。

② 修正了参考全局曲线目标段必须要与原段螺旋方向一致的约束

在初始参考目标曲线的绘制上，已经比上一版正确很多，不必收到螺旋方向相反的约束，但是实际上此时还是没有解决顺逆时针上下搭管问题，依旧默认无论何时都从下往上勾管，这是有问题的。



理论上来说，感觉如果此处将方向矫正对，那么就能够顺利实现跨管，但是实际上并非如此，从实验视频中看，形成螺旋之后半径会被莫名放大最后导致脱落管道（U94D）。一开始是认为顺应性控制对其产生了影响，但是U80系列实验又没有出现该情况，因此进过排查后发现是程序中加入了新特性：

相对 U80 的改动有明确的代码注释依据：旧反馈把测得的身体弯曲积分回整条曲线，被认为会把挤压传遍反向绕形和过渡段；新分支想把压力修正局限在实际接触的管道区域。问题在于，新分支用“压力高就径向外推”实现局部卸载，同时绕过了 U80 对目标侧半径的“不扩大”限制。

但是后续没有针对该问题展开修复验证，做到此已经开始对顺应性控制+全局参考曲线的路线有所怀疑，后续转向了对Mujoco能否实现管道缠绕螺旋与抛开顺应性控制能否用单纯曲线段拼接实现目标步态。

③ 将完整动作拆分为无顺应性控制子动作验证

目前主要完成步态验证：

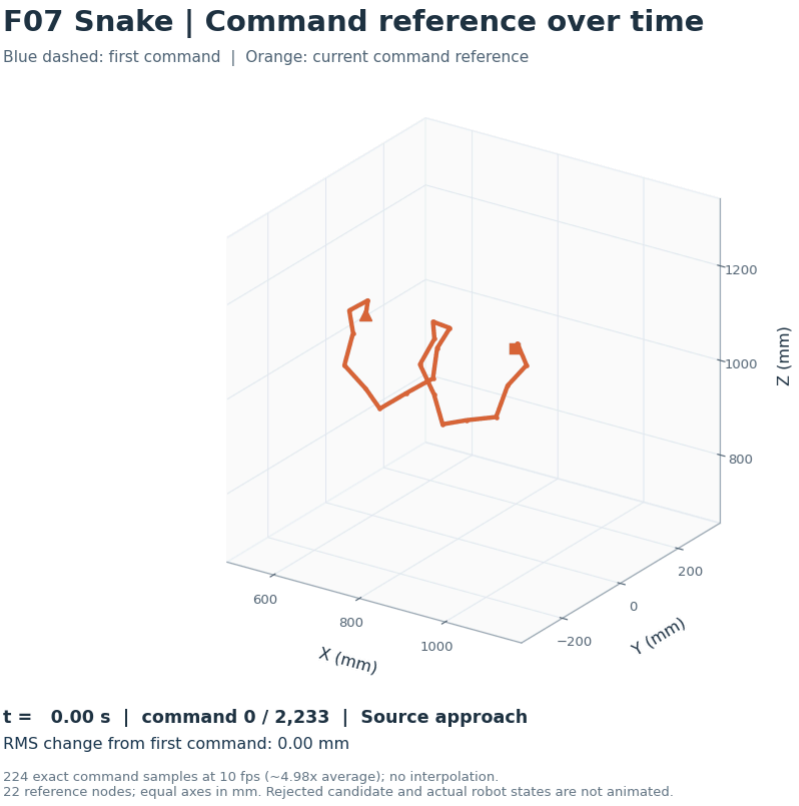
a. 不考虑如何实现包绕，基于已经包绕直接跨管

（前部已经稳定包绕在管上）反勾起点整身转移（H03）、水平单管上管（J03）、（前部已经稳定包绕在管上并且形成一段螺旋）L 型三段曲线转移（L04）。

经过验证方法应该都是没问题的，后续需要补充不同螺旋方向，不同左右方向管道的从上-下、从下-上勾管跨越。

b. 如何从原管螺旋到探头最终实现稳定包绕目标管道

全身原管起步、主动探头尝试（F07）



此时在实验时发现问题，如果探头位置不同，搭上管道的难度也不同；并且没有必要从原管起步，否则会导致整个运动过程不可控（不知道何时停止）。

于是思考应该先研究在哪探头实现稳定包绕目标管道，如果位置和最佳位置不同，如何自适应调整到最佳位置。并且需要能够判断何时停止，开始规划跨越障碍的全局目标曲线。

除此之外，在后续的完整顺应性控制方法中，还需要能够识别管道方向并规划出初始的全局参考曲线，让蛇形机器人先按照全局参考曲线尝试搭管，在搭管的过程中利用局部顺应性调整将目标参考曲线定型（可能管道不一定是90度直角，可能管道半径与原管道半径不一样，因此需要利用局部顺应性调整根据实际情况调整全局目标参考曲线）

c. 已知管道方向在合适位置直接探头尝试包绕管道

合适出头位置尝试：R01、R02、R03

实验方案实际上有些偏离方向，起点只是人工把蛇头放在内侧下方；没有先选择原管上的脱离位置、释放足够长的前段。也就是说要探头不能只看蛇头在何处，要看实际最终再哪个位置伸出最佳。

后续可以人工标定在何处伸出最佳，并设置初始状态为该最佳位置，该任务边界仅为验证是否能够按照规划目标曲线搭上管道。

后续待完成验证：

a. 研究如何调整蛇头部到适宜伸出区域

b. 受阻时管道方向识别与探头路径规划

c. 伸出前部搭管时计算最佳伸出位置

6. 下一步规划

一、前期工作留下的待验证问题

局部螺距自适应是否有实际优势。 目前在水平直管上尚未发现它比普通顺应性控制更快或更稳定。可进一步考虑在更大直径管道上比较；该功能虽已作为可选项保留，但是否能改善实机运动仍待验证。大倾角管道跨越失败的原因尚未查明，摩擦差异只是可能解释，不能视为已证实结论。

顺应性搭管后，如何让前部稳定地继续包绕目标管。 前期工作观察到机器人在T型管附近可能自然搭上目标管，但搭上之后怎样持续形成稳定螺旋、让后部配合送身，尚未解决。钩挂回拉已经提供一种可用的前部稳定包绕起点；后续应从这个起点研究整身转移，并检验过渡段与前后身体如何配合。

钩挂回拉后的整身转移。 待验证的动作思路是：前部沿目标管持续螺旋推进，后部沿原管逐步供身，过渡段受阻时调整身体形状并继续接续，最终让尾部进入目标管螺旋。不能只证明前部挂住或尾部到达目标管，还要确认全身形成连贯的目标管螺旋。若主方案遇到实质障碍，再把全身连续拼接曲线、共享推进量和局部调形作为备选路线验证。

从原管接近接头后，怎样选出合适的探头位置。 F系列曾在实际运动中出现内侧朝上的出头窗口，但没有执行后续搭管。R系列则是把蛇头预先放到内侧后尝试探头，并未先确定原管脱离位置和可释放的前段长度。因此还需研究：怎样调整身体到合适的出头区域、怎样确定释放多少前段，以及怎样沿探头路线实际搭住目标管。

搭管方向和探头路径如何随管道布局改变。 需要继续检查不同螺旋绕向、左右分支及上下跨越情况下，适合从哪一侧、以向上还是向下的方式搭管；当接头处的姿态不适合伸出时，机器人是否能先调整位置，再选择可执行的探头路径。

S形步态能否用于非连续管道跨越。 文中提到过塌陷后的身体形态与S形步态有相似之处，但还没有验证直接用该步态滚动能否跨越非连续管道，应作为待验证设想，而非已有结论。

二、当前确定的研究路线

先解决给定路线后如何走过去。 已知管道几何，由人工给出合理的初始整体路线：原管螺旋、连续过渡段和目标管螺旋。让全身共享整体推进量，同时允许局部调整曲线，再由曲线生成关节目标。重点验证机器人能否真正搭管、保持前后配合并完成整身跨越，以及反馈具体改变了什么。

再研究如何自动生成初始路线。 根据管道相对位置、方向、粗略管径和机器人姿态，自动给出初始拼接曲线；运动中继续根据实际反馈调整局部曲线，包括目标管螺旋的半径等。

最后研究如何发现并了解未知管道。 从正常爬管开始，检测异常接触或运动受阻，估计新管道的位置、方向和几何，再接入路线生成与跨越控制。之后逐步在不同管型中检验方法的适用范围。